RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

I. IDENTITAS PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	**:** SMAN 1 Pontang
Mata Pelajaran / Fase	**:** Matematika / Fase E (Kelas X)
Bab / Materi	**:** BAB III Persamaan dan Fungsi Kuadrat
Materi	**:**Masalah Kontekstual Persamaan Kuadrat (1 JP) & Karakteristik Fungsi Kuadrat (Bagian 1 - 2 JP dari 5 JP)
Alokasi Waktu	**:** 1 Pertemuan (3 JP / 135 Menit)
Guru Mata Pelajaran	**:** Enih Sulastri, S.Pd.

II. TUJUAN PEMBELAJARAN & INDIKATOR (IKTP)

- **Tujuan Pembelajaran:** Penyelesaian masalah kontekstual lanjut (1 JP) dan menganalisis karakteristik bentuk umum $f(x) = ax^2 + bx + c$ (nilai a, b, c, dan titik puncak) (2 JP).
- **Indikator (IKTP):**
    1. Melakukan evaluasi dan pemantapan pemodelan masalah kontekstual lanjut berbentuk persamaan kuadrat (1 JP).
    2. Memahami bentuk umum fungsi kuadrat $f(x) = ax^2 + bx + c$ dengan $a \neq 0$.
    3. Menganalisis pengaruh koefisien a terhadap keterbukaan kurva parabola (terbuka ke atas jika $a > 0$ atau terbuka ke bawah jika $a < 0$).
    4. Menganalisis pengaruh konstanta c sebagai titik potong grafik terhadap sumbu Y pada koordinat $(0, c)$.
    5. Menentukan persamaan sumbu simetri $x = -\frac{b}{2a}$ dan koordinat titik puncak / titik balik parabola $(x_p, y_p) = \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$.

III. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN (135 MENIT)

1. **Kegiatan Pendahuluan (15 Menit):**
    - **Orientasi & Berdoa:** Guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa bersama, dan mengecek kehadiran siswa.
    - **Apersepsi & Pengenalan Bentuk Umum:** Mengulas pemodelan matematika dari Pertemuan 13 serta mengenalkan bentuk umum fungsi kuadrat $f(x) = ax^2 + bx + c$.
    - **Motivasi & Tujuan:** Menjelaskan pentingnya analisis karakteristik parabola dalam kehidupan nyata (seperti jembatan gantung dan lintasan objek) serta menyampaikan tujuan Pertemuan 14.
2. **Kegiatan Inti (1 JP - 45 Menit):**

- **Evaluasi Pemodelan Persamaan Kuadrat Lanjut:** Guru bersama siswa melakukan reviu dan evaluasi terhadap pemodelan kontekstual persamaan kuadrat tingkat lanjut (kasus geometri dan fisika).
- Membahas dan memberikan klarifikasi atas kendala pemodelan yang dihadapi siswa.

3. **Kegiatan Inti (2 JP - 60 Menit):**
   - **Mempelajari Karakteristik Bentuk Umum Fungsi Kuadrat:**
     - Mempelajari pengaruh nilai a: Kurva terbuka ke atas jika $a > 0$ (titik balik minimum) dan terbuka ke bawah jika $a < 0$ (titik balik maksimum).
     - Mempelajari pengaruh nilai c: Menentukan titik potong grafik terhadap sumbu Y di titik $(0, c)$.
     - Menentukan rumus persamaan sumbu simetri $x = -\frac{b}{2a}$ dan nilai ekstrim $y_p = -\frac{D}{4a}$ untuk menentukan koordinat titik puncak (x_p, y_p).
   - **Diskusi Kelompok:** Siswa bekerja dalam kelompok (4–5 orang) menganalisis fungsi kuadrat pada LKPD untuk mengidentifikasi arah keterbukaan, sumbu simetri, dan titik puncak.
4. **Kegiatan Penutup (15 Menit):**
   - **Diskusi Kesimpulan Karakteristik Fungsi:** Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil analisis dan merangkum hubungan antara nilai a, b, c dengan bentuk kurva parabola.
   - **Asesmen Formatif:** Siswa mengerjakan tes/kuis tertulis mandiri selama 15 menit.
   - **Umpan Balik & Penutup:** Guru memberikan umpan balik, menyampaikan materi minggu depan (Menggambar Grafik Fungsi Kuadrat & Sketsa Parabola), serta menutup kelas dengan doa.

IV. ASESMEN FORMATIF (LATIHAN SOAL & PEMBAHASAN)

- **Soal 1 (Evaluasi Masalah Kontekstual Persamaan Kuadrat Lanjut) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Lapangan olahraga berbentuk persegi panjang memiliki luas 300 m^2. Jika panjang lapangan 5 meter lebihnya dari lebarnya, tentukan ukuran panjang dan lebar lapangan tersebut!
  - **Pembahasan:**
    - Misal lebar $= l$, panjang $p = l + 5$.
    - Luas $= p \times l = 300 \Longrightarrow (l + 5)l = 300 \Longrightarrow l^2 + 5l - 300 = 0$.
    - Faktorkan: $(l + 20)(l - 15) = 0 \Longrightarrow l = -20$ (Tidak Memenuhi) atau $l = 15$ meter (Memenuhi).
    - Jika $l = 15$ m, maka $p = 15 + 5 = 20$ m. Ukuran lapangan adalah **panjang =** 20 meter dan **lebar =** 15 meter.
- **Soal 2 (Analisis Arah Keterbukaan dan Titik Potong Sumbu Y) — Bobot 25 Point:**

- **Soal:** Diketahui fungsi kuadrat $f(x) = -2x^2 + 4x + 6$.
  - a) Analisis arah keterbukaan kurva parabola fungsi tersebut!
  - b) Tentukan titik potong grafik terhadap sumbu Y!
- **Pembahasan:**
  - a) Karena $a = -2 < 0$, kurva parabola **terbuka ke bawah** (memiliki titik balik maksimum).
  - b) Titik potong sumbu Y ($x = 0$): $f(0) = -2(0)^2 + 4(0) + 6 = 6 \Longrightarrow (\mathbf{0}, \mathbf{6})$.

- **Soal 3 (Penentuan Persamaan Sumbu Simetri dan Nilai Optimum) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Tentukan persamaan sumbu simetri dan nilai optimum dari $f(x) = x^2 - 6x + 5$!
  - **Pembahasan:**
    - $a = 1, b = -6, c = 5$.
    - Sumbu simetri: $x_p = -\frac{b}{2a} = -\frac{-6}{2(1)} = \mathbf{3}$.
    - Nilai optimum (minimum): $y_p = f(3) = 3^2 - 6(3) + 5 = 9 - 18 + 5 = -\mathbf{4}$.

- **Soal 4 (Penentuan Koordinat Titik Puncak Parabola) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Tentukan koordinat titik puncak dari fungsi kuadrat $g(x) = 2x^2 + 8x + 3$!
  - **Pembahasan:**
    - $a = 2, b = 8, c = 3$.
    - $x_p = -\frac{b}{2a} = -\frac{8}{2(2)} = -2$.
    - $y_p = g(-2) = 2(-2)^2 + 8(-2) + 3 = 8 - 16 + 3 = -5$.
    - Koordinat titik puncak: $(-2, -5)$.